TAKILAN VAKAYI KURTAR™ · BONUS 1

Mekanik Sorun Giderme Atlası

Konu konu tablolar: problem → mekanik neden → düzeltme. Boşluk kapama, tork, rotasyon, tipping, intrüzyon ve ekstrüzyon, Spee eğrisi, orta hat ve elastikler.

İçindekiler

Nasıl okunur

1 · Boşluk kapama

2 · Tork

3 · Rotasyon

4 · Tipping ve kök paralelliği

5 · İntrüzyon ve ekstrüzyon

6 · Spee eğrisi

7 · Orta hat

8 · Elastikler

9 · Braket konumu

10 · Ark teli sırası

Mekanik kontrol sırası

BAŞLARKEN

Nasıl okunur

Her konu tek bir tabloda: sandalyede gördüğünüz problem, arkasındaki mekanik neden, ilk düzeltme adımı.

Aynı problem birden fazla satırda görünebilir; çünkü aynı belirtinin farklı mekanik nedenleri vardır. Satırları yukarıdan aşağıya, en sık nedenden başlayarak kontrol edin.

SÜTUN	ANLAMI
Problem	Klinikte gözlenen veya ölçülen durum
Mekanik neden	Kuvvet sistemi, tel, braket veya ankrajla ilgili olası neden
Düzeltme	İlk denenmesi gereken adım. Bir seferde tek değişiklik.

Kuvvet değerleri

Bu atlas kuvvet değerleri vermez. Kuvvet seçimi diş, kök, kemik ve hastaya göre hekimin klinik kararıdır.

Bağlantılı materyal

Klinik senaryolar için **60 Takılan Vaka Senaryosu**; mekaniklerin temel anlatımı için **Modül 07 Yardımcı Mekanikler** ve **Modül 04 Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj**.

KONU 01

Boşluk kapama

Kayma mekaniği ve ilmekli mekanikte kapanmayan, geri açılan veya yanlış dişleri hareket ettiren boşluklar.

PROBLEM	MEKANİK NEDEN	DÜZELTME
Boşluk kapanmıyor	Sürtünme: sıkı ligatür, tel üzerinde büküm, braket kanadına takılma	Kayma yolunu temizleyin; ligatürü ve teli kontrol edin
Boşluk kapanmıyor	Seviyeleme tamamlanmadan kapamaya geçilmiş	Bir önceki tel aşamasına dönün, seviyelemeyi bitirin
Boşluk kapanmıyor	Karşı arktan oklüzal engel	Geçici ısırma yükseltmesi veya engel noktayı giderme
Kesiciler dikleşiyor	Yuva dolmuyor; tork kontrolü yok	Yuvayı daha iyi dolduran tel; gerekirse tork bükümü
Molarlar öne geliyor	Ankraj ihtiyacı planlanandan fazla	Ek ankraj; ön segmentte hareket önceliğini yeniden yazın
Kanin distale devriliyor	Kuvvet kuron seviyesinde; kök kontrolü yetersiz	Rijit tel; kontrollü hareket; kontrol aralığını kısaltın
Boşluk geri açılıyor	Pasif bağlama yok; kökler paralel değil	Segmenti bağlayın; panoramikte kök paralelliğini kontrol edin

Kural

Boşluk kapama öncesi üç soru: Seviyeleme bitti mi? Tel kayma yoluna uygun mu? Ankraj ihtiyacı yazılı mı?

Bu konuda takıldıysanız kontrol edin

- [ ] Başlangıç ve şimdiki ölçüm aynı referansla kaydedildi mi?
- [ ] Son değişiklikten bu yana en az iki kontrol geçti mi?
- [ ] Uyum ve aparey bütünlüğü dışlandı mı?
- [ ] Bir seferde tek değişiklik yapıldı mı?

KONU 02

Tork

Kesici ve molar eğimi istenen değerde değil; kök konumu kuronla uyumsuz.

PROBLEM	MEKANİK NEDEN	DÜZELTME
Üst kesiciler retrüzyonda dikleşiyor	Tel yuvayı doldurmuyor	Daha büyük kesitli tel; gerekiyorsa tork bükümü
Alt kesiciler proklinasyona gidiyor	Alt arkta tork kontrolü ve ankraj yetersiz	Tork kontrollü tel; ankrajı güçlendirin
Molar palatinal tüberkülü sarkıyor	Molar tork eksikliği, genişletme sonrası devrilme	Molar torkunu düzeltin; transversal kontrol
Kesicide tork var ama gülüş düz	Braket yükseklik veya reçete seçimi hastaya uymuyor	Braket yüksekliğini ve reçeteyi yeniden değerlendirin
Tork verildi, kök kortikale yaklaştı	Kök hareketi kemik sınırını zorluyor	Hareketi durdurun; ileri görüntüleme açısından değerlendirin

Kural

Torku kaybettiğiniz an, kazanmanın en kolay olduğu andır. Boşluk kapama sırasında kesici eğimini her kontrolde kaydedin.

Bu konuda takıldıysanız kontrol edin

- [ ] Başlangıç ve şimdiki ölçüm aynı referansla kaydedildi mi?
- [ ] Son değişiklikten bu yana en az iki kontrol geçti mi?
- [ ] Uyum ve aparey bütünlüğü dışlandı mı?
- [ ] Bir seferde tek değişiklik yapıldı mı?

KONU 03

Rotasyon

Döndürülmüş diş düzelmiyor, geri dönüyor veya komşu dişi etkiliyor.

PROBLEM	MEKANİK NEDEN	DÜZELTME
Rotasyon düzelmiyor	Tel yuvaya tam bağlanmamış	Ligatürü sağlamlaştırın; tel tam otursun
Rotasyon düzelmiyor	Rotasyon için yer yok	Yer açın; sonra döndürün
Rotasyon düzelmiyor	Braket merkezde değil	Braketi yeniden yapıştırın
Rotasyon geri dönüyor	Esnek tele erken dönüş, ligatür kaybı	Rijit telde koruyun; aşırı düzeltme planlayın
Komşu kontakt açılıyor	Rotasyon kuvvetinin komşu dişe aktarımı	Segmenti pasif bağlayın; kontaktı kapatın

Kural

Rotasyon, pekiştirme planında adıyla yazılması gereken harekettir.

Bu konuda takıldıysanız kontrol edin

- [ ] Başlangıç ve şimdiki ölçüm aynı referansla kaydedildi mi?
- [ ] Son değişiklikten bu yana en az iki kontrol geçti mi?
- [ ] Uyum ve aparey bütünlüğü dışlandı mı?
- [ ] Bir seferde tek değişiklik yapıldı mı?

KONU 04

Tipping ve kök paralelliği

Kuronlar hizalı ama kökler yakınlaşmış, ayrılmış veya devrilmiş.

PROBLEM	MEKANİK NEDEN	DÜZELTME
Çekim bölgesinde kökler birbirine yaklaşmış	Kontrolsüz devrilme ile kapama	Braket angulasyonunu düzeltin; kök hareketine zaman verin
Kanin kökü distalde kalıyor	Kuron hareketi kökten hızlı	Kapanmayı yavaşlatın; rijit tel
Premolar kökleri ayrılmış	Braket angulasyon hatası	Braketi yeniden konumlayın
Molar mezial devrilme	Ankraj kaybı veya seviyeleme etkisi	Ankrajı değerlendirin; molar dikleştirme mekaniği
Kuron düzgün, panoramik bozuk	Bitirme öncesi görüntü alınmamış	Sökmeden önce panoramik kontrol

Kural

Panoramik kontrol bitirme öncesinde değil, bitirme aşamasının başında yapılmalıdır. Düzeltme için zaman gerekir.

Bu konuda takıldıysanız kontrol edin

- [ ] Başlangıç ve şimdiki ölçüm aynı referansla kaydedildi mi?
- [ ] Son değişiklikten bu yana en az iki kontrol geçti mi?
- [ ] Uyum ve aparey bütünlüğü dışlandı mı?
- [ ] Bir seferde tek değişiklik yapıldı mı?

KONU 05

İntrüzyon ve ekstrüzyon

Dik yönde istenen diş hareketi gerçekleşmiyor veya istenmeyen dişler hareket ediyor.

PROBLEM	MEKANİK NEDEN	DÜZELTME
Kesici intrüzyonu ilerlemiyor	Posterior dişler ekstrüze oluyor (reaksiyon)	Ek ankraj; reaksiyonu kontrol edin
Kesici intrüzyonu ilerlemiyor	Kesici dik; kuvvet yönü uygun değil	Önce eğimi düzeltin, sonra intrüzyon
Ekstrüzyon ilerlemiyor	Ankiloz veya bağlantı sorunu	Bağlantıyı kontrol edin; ankiloz şüphesini dışlayın
Ön açıklık arttı	Posterior ekstrüzyon, mandibula rotasyonu	Posterior ekstrüzyon yaratan mekaniği durdurun
Molar intrüzyonu dengesiz	Tek taraflı kuvvet veya ankraj farkı	Taraflara göre ölçün; simetrik planlayın

Kural

Dik yönde her hareketin bir reaksiyonu vardır. Reaksiyonun nereye gittiğini her kontrolde ölçün.

Bu konuda takıldıysanız kontrol edin

- [ ] Başlangıç ve şimdiki ölçüm aynı referansla kaydedildi mi?
- [ ] Son değişiklikten bu yana en az iki kontrol geçti mi?
- [ ] Uyum ve aparey bütünlüğü dışlandı mı?
- [ ] Bir seferde tek değişiklik yapıldı mı?

KONU 06

Spee eğrisi

Derin Spee eğrisi düzleşmiyor ya da düzleşirken istenmeyen değişimler oluyor.

PROBLEM	MEKANİK NEDEN	DÜZELTME
Eğri düzleşmiyor	Tel eğriyi düzleştirecek rijitlikte değil	Tel sırasını gözden geçirin
Eğri düzleşiyor, ön açıklık oluşuyor	Kesiciler intrüze, premolarlar ekstrüze	Hangi dişin hareket etmesi gerektiğini yeniden yazın
Eğri düzleşirken kesiciler protrüze	Eğrinin açılması ark uzunluğu artırıyor	Alt kesici eğimini kontrol edin; yer analizi
Eğri tekrar derinleşiyor	Esnek tele erken dönüş	Rijit telde koruyun
Alt braketlere kapanış	Eğri açılmadan alt ön braketler yapıştırılmış	Isırma yükseltmesi; braket yapıştırmayı erteleme

Kural

Spee eğrisi bir ölçümdür. Başlangıçta derinliğini yazın, her aşamada aynı noktalardan yeniden ölçün.

Bu konuda takıldıysanız kontrol edin

- [ ] Başlangıç ve şimdiki ölçüm aynı referansla kaydedildi mi?
- [ ] Son değişiklikten bu yana en az iki kontrol geçti mi?
- [ ] Uyum ve aparey bütünlüğü dışlandı mı?
- [ ] Bir seferde tek değişiklik yapıldı mı?

KONU 07

Orta hat

Dental orta hat düzelmiyor, düzelirken kapanış bozuluyor veya geri kayıyor.

PROBLEM	MEKANİK NEDEN	DÜZELTME
Orta hat düzelmiyor	Sapma iskeletsel veya fonksiyonel	Sentrik ilişkide yeniden değerlendirin
Orta hat düzelmiyor	Hareket için yer yok	Yer analizi; IPR veya çekim planı
Orta hat düzelirken bir taraf bozuluyor	Tek taraflı elastiğin karşı taraf etkisi	Kanin ilişkisini öncelik yapın; ankrajı güçlendirin
Orta hat geri kayıyor	Kuron devrilmesi; kökler hareket etmemiş	Kök angulasyonunu düzeltin; kademeli elastik bırakma
Orta hatlar ters yönlerde	Diş boyutu uyumsuzluğu	Bolton analizi; restoratif planla birlikte

Kural

Orta hat bir hedeftir ama kanin ilişkisinden sonra gelir. Fonksiyonel kayma varsa önce onu çözün.

Bu konuda takıldıysanız kontrol edin

- [ ] Başlangıç ve şimdiki ölçüm aynı referansla kaydedildi mi?
- [ ] Son değişiklikten bu yana en az iki kontrol geçti mi?
- [ ] Uyum ve aparey bütünlüğü dışlandı mı?
- [ ] Bir seferde tek değişiklik yapıldı mı?

KONU 08

Elastikler

Elastik yanıtı yok, yanlış yönde etki var veya hasta uyumu düşük.

PROBLEM	MEKANİK NEDEN	DÜZELTME
Sınıf II elastiğe yanıt yok	Uyum düşük	Önünüzde taktırın; yazılı takvim
Sınıf II elastiğe yanıt yok	Tel rijit değil; dişler devriliyor	Elastikleri rijit teller üzerinde kullanın
Alt kesiciler öne gidiyor	Alt arkta ankraj yetersiz	Tork kontrolü; ankraj
Ön açıklık oluştu	Elastik posterior dişleri ekstrüze etti	Elastik yönünü dik yön paternine göre yeniden planlayın
Sınıf III elastiğe yanıt yok	Problem iskeletsel; kamuflaj sınırında	Kesici eğim sınırını belirleyin; planı yeniden konuşun
Elastik kopuyor veya ağrı	Kanca keskin; boyut uygun değil	Kancayı düzeltin; elastik seçimini gözden geçirin

Kural

Elastik, hastaya verilen bir görevdir. Görevi bir cümleyle, yazılı ve kontrol edilebilir verin.

Bu konuda takıldıysanız kontrol edin

- [ ] Başlangıç ve şimdiki ölçüm aynı referansla kaydedildi mi?
- [ ] Son değişiklikten bu yana en az iki kontrol geçti mi?
- [ ] Uyum ve aparey bütünlüğü dışlandı mı?
- [ ] Bir seferde tek değişiklik yapıldı mı?

KONU 09

Braket konumu

Mekanik doğru ama sonuç bozuk: sorun braketin dişe yapıştırıldığı yerde.

PROBLEM	MEKANİK NEDEN	DÜZELTME
Marjinal sırtlar seviyede değil	Braket yüksekliği farklı	Braketi yeniden konumlayın
Kök paralelliği yok	Angulasyon hatası	Braketi yeniden konumlayın
Rotasyon düzelmiyor	Braket mezyodistalde kaymış	Merkeze yeniden yapıştırın
Lateral açık kapanış	Premolar braketleri fazla oklüzalde veya gingivalde	Yüksekliği düzeltin
Braket tekrar tekrar düşüyor	Kapanış teması veya yapıştırma yüzeyi	Teması giderin; yüzey hazırlığını kontrol edin

Kural

Braketi yeniden konumlamak bir yenilgi değildir; erken yapılan düzeltme, geç yapılan bükümden daha basittir.

Bu konuda takıldıysanız kontrol edin

- [ ] Başlangıç ve şimdiki ölçüm aynı referansla kaydedildi mi?
- [ ] Son değişiklikten bu yana en az iki kontrol geçti mi?
- [ ] Uyum ve aparey bütünlüğü dışlandı mı?
- [ ] Bir seferde tek değişiklik yapıldı mı?

KONU 10

Ark teli sırası

Tel sırası aşamanın amacına uymuyor: seviyeleme, çalışma, bitirme.

PROBLEM	MEKANİK NEDEN	DÜZELTME
Seviyeleme uzuyor	Tel değişim aralıkları düzensiz	Aşama hedefini yazın; tel değişimini hedefe bağlayın
Çalışma telinde dişler devriliyor	Tel boyutu çalışma aşaması için küçük	Çalışma aşamasına rijit tel ile geçin
Bitirmede oturma yok	Rijit tel oturmayı engelliyor	Oturtma aşaması planlayın
Ark formu genişledi	Hazır ark formu hastaya uymuyor	Başlangıç ark formunu şablon olarak kullanın
Esnek tele dönüşte kontrol kaybı	Rijit telde kazanılan kontrol korunmadı	Geriye dönüşü gerekçelendirin ve kaydedin

Kural

Her tel bir amacın aracıdır. Tel değiştirmeden önce: Bu telin amacı ne, ve o amaç gerçekleşti mi?

Bu konuda takıldıysanız kontrol edin

- [ ] Başlangıç ve şimdiki ölçüm aynı referansla kaydedildi mi?
- [ ] Son değişiklikten bu yana en az iki kontrol geçti mi?
- [ ] Uyum ve aparey bütünlüğü dışlandı mı?
- [ ] Bir seferde tek değişiklik yapıldı mı?

KAPANIŞ

Mekanik kontrol sırası

Her takılan vakada aynı sırayla bakın.

1. **Aparey bütünlüğü:** düşen braket, gevşek bant, kopuk ligatür, kırık tel.
2. **Uyum:** elastik, plak, aparey kullanımı.
3. **Tel:** aşamaya uygun mu, yuvaya oturuyor mu, kayma yolu temiz mi?
4. **Braket konumu:** yükseklik, angulasyon, merkezleme.
5. **Ankraj:** ihtiyaç yazılı mı, korunuyor mu?
6. **Oklüzyon:** erken temas, engel, fonksiyonel kayma.
7. **Biyoloji ve teşhis:** ankiloz, kök, periodontal durum, iskeletsel sınır.

BELİRTİ	BAKILACAK KONU
Boşluk değişmiyor	Konu 01 · Boşluk kapama, Konu 10 · Ark teli sırası
Kesici eğimi değişti	Konu 02 · Tork
Diş dönüyor veya geri dönüyor	Konu 03 · Rotasyon
Panoramikte kökler bozuk	Konu 04 · Tipping ve kök paralelliği, Konu 09 · Braket konumu
Overbite beklenmedik değişti	Konu 05 · İntrüzyon ve ekstrüzyon, Konu 06 · Spee eğrisi
Orta hat sabit kaldı	Konu 07 · Orta hat
Elastiğe yanıt yok	Konu 08 · Elastikler

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Klinik tabloyu adım adım çözmek için **60 Takılan Vaka Senaryosu**'nu açın. Aynı mekanik sorun ikinci kez tekrar ediyorsa **Vaka Günlüğü**'ndeki kök neden analizini doldurun ve **Modül 07 Yardımcı Mekanikler** bölümüne dönün.